
Pregunta

Una empresa d'autobusos té tres línies, A, B i C. Dilluns van sortir 4 autobusos de la línia A, 2 de la B i 5 de la C. Dimarts, 3 de la A, 3 de la B i 4 de la C. Dimecres, 2 de la A, 4 de la B i 3 de la C. Un autobús de la línia A porta 50 passatgers; un de la B, 40, i un de la C, 60.

- a) (0,75 punts) Escriu la matriu M que té una fila per a cada dia i una columna per a cada línia, i la matriu columna P amb els passatgers de cada autobús. Quina dimensió té cadascuna?

Solució.

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad (3 \times 3), \quad P = \begin{pmatrix} 50 \\ 40 \\ 60 \end{pmatrix} \quad (3 \times 1).$$

Les files de M són dilluns, dimarts i dimecres, i les columnes, les línies A, B i C.

- b) (1 punt) Amb un producte de matrius, calcula quants passatgers van viatjar cada dia, suposant que tots els autobusos anaven plens.

Solució. Cada fila de M multiplicada per P dona els passatgers d'un dia:

$$MP = \begin{pmatrix} 4 \cdot 50 + 2 \cdot 40 + 5 \cdot 60 \\ 3 \cdot 50 + 3 \cdot 40 + 4 \cdot 60 \\ 2 \cdot 50 + 4 \cdot 40 + 3 \cdot 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 580 \\ 510 \\ 440 \end{pmatrix}.$$

Dilluns van viatjar 580 passatgers; dimarts, 510, i dimecres, 440.

- c) (0,75 punts) Un bitllet costa 1,50 €. Quina operació amb matrius dona la recaptació de cada dia, amb els autobusos plens? Calcula-la i digues quin dia es va recaptar més.

Solució. La recaptació és $1,5 \cdot MP$:

$$1,5 \begin{pmatrix} 580 \\ 510 \\ 440 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 870 \\ 765 \\ 660 \end{pmatrix}.$$

Es van recaptar 870 € dilluns, 765 € dimarts i 660 € dimecres: dilluns és el dia que més.